

Probability Density Function

与

正态分布（高斯分布）

概率论核心概念推导

June 29, 2026

Contents

1	Probability Density Function（概率密度函数）	2
1.1	引入：从离散到连续	2
1.2	概率密度函数的直观理解	2
1.3	累积分布函数（CDF）	3
1.4	期望与方差	3
2	正态分布（高斯分布）	4
2.1	定义	4
2.2	参数的意义	4
2.3	正态分布的图形特征	4
3	正态分布 PDF 的推导	6
3.1	推导思路概述	6
3.2	归一化常数推导：高斯积分	6
3.3	均值的验证	7
3.4	方差的验证	7
3.5	从最大熵原理推导正态分布	10
4	标准正态化与线性变换	12
4.1	标准化（Z-score）	12
4.2	线性变换的分布	12
5	小结	13

1 Probability Density Function (概率密度函数)

1.1 引入：从离散到连续

在离散概率中，我们用概率质量函数 (Probability Mass Function, PMF) 来描述一个离散随机变量取各个可能值的概率。例如，一个公平的六面骰子的 PMF 为：

$$P(X = k) = \frac{1}{6}, \quad k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

且满足

$$\sum_{k=1}^6 P(X = k) = 1$$

当随机变量是连续时（例如一个人的身高、一段时间的温度），它可以在某个区间内取**无穷多个**可能值。连续随机变量取**任意单个具体值**的概率为 0：

$$P(X = x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

这就引出了一个问题：我们如何描述连续随机变量的概率分布？答案是使用 Probability Density Function (概率密度函数)。

定义 1: Probability Density Function

设 X 是一个连续随机变量。其**概率密度函数** $f_X(x)$ 满足，对任意实数区间 $[a, b]$ ：

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

并且 $f_X(x)$ 满足以下两个条件：

$$(1) \quad f_X(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

1.2 概率密度函数的直观理解

需要注意一个**关键区别**： $f_X(x)$ 本身**不是概率**，它是**概率密度**。概率是通过对密度在某个区间上积分得到的。

我们可以做一个类比：一条非均匀金属线的**质量密度函数**为 $\rho(x)$ ，整条线的总质量为：

$$M = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) dx$$

而某一段 $[a, b]$ 的质量为：

$$M_{[a,b]} = \int_a^b \rho(x) dx$$

这里的 $\rho(x)$ 对应 PDF，质量 M 对应概率。虽然某一点的“质量”是无穷小，但密度值 $\rho(x_0)$ 告诉我们该点附近质量集中的程度。

1.3 累积分布函数 (CDF)

由 PDF 可以定义累积分布函数 (Cumulative Distribution Function, CDF) :

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

由微积分基本定理, 在 f_X 连续的点 x 处:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

CDF 具有以下性质:

- $F_X(x)$ 单调不减。
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ 。
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$ 。
- $F_X(x)$ 是右连续的。

1.4 期望与方差

连续随机变量的期望定义为:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

方差定义为:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f_X(x) dx$$

其中 $\mu = \mathbb{E}[X]$ 。利用展开可得简化公式:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

2 正态分布（高斯分布）

2.1 定义

正态分布（Normal Distribution），又称高斯分布（Gaussian Distribution），是概率论与统计学中最重要的连续分布之一。其名称来源于卡尔·弗里德里希·高斯（Carl Friedrich Gauss）。

定义 2: 正态分布

称随机变量 X 服从参数为 μ （均值）和 σ^2 （方差）的正态分布，记作

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

其概率密度函数为：

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

当 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 时，称为**标准正态分布**（Standard Normal Distribution）：

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad z \in \mathbb{R}$$

通常用 $\Phi(z)$ 表示标准正态分布的 CDF：

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

2.2 参数的意义

- **均值 (Mean) μ** ：分布的中心位置，也是分布的峰值位置（正态分布对称）。改变 μ 意味着将整个分布沿 x 轴平移。
- **方差 (Variance) σ^2** ：描述分布的“宽度”或“散布程度”。 σ 越大，曲线越扁平； σ 越小，曲线越尖峰且集中在均值周围。

2.3 正态分布的图形特征

正态分布的 PDF 曲线（钟形曲线，Bell Curve）具有以下特点：

- 关于 $x = \mu$ 对称： $f(\mu + x) = f(\mu - x)$
- 在 $x = \mu$ 处达到最大值： $f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$
- 在 $x = \mu \pm \sigma$ 处存在拐点（inflection point）
- 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时， $f(x) \rightarrow 0$
- 约 68.27% 的概率质量落在 $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ 内

- 约 95.45% 的概率质量落在 $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ 内
- 约 99.73% 的概率质量落在 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 内 (3σ 原则)

3 正态分布 PDF 的推导

3.1 推导思路概述

正态分布的形式并非随意给出，它可以从多个角度自然导出：

1. **误差理论**：高斯在研究天文观测误差时，假设误差的分布满足某种自然的最优性条件。
2. **中心极限定理**：大量独立同分布随机变量之和趋向于正态分布。
3. **最大熵原理**：在给定均值和方差约束下，正态分布是熵最大的分布。

下面我们从**归一化**、**均值**和**方差**三个方面进行推导和验证。

3.2 归一化常数推导：高斯积分

正态分布 PDF 的核心是高斯函数 $e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$ ，它在整个实数轴上的积分必须等于 1，这就要求我们计算归一化常数。

推导 1: 归一化常数——高斯积分的计算

令

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

我们计算 I^2 ：

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \end{aligned}$$

这是一个二重积分，覆盖整个 $\mathbb{R}^2$ 平面。转换为极坐标：令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ，则 $x^2 + y^2 = r^2$, $dx dy = r dr d\theta$ 。

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr \\ &= 2\pi \cdot \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{+\infty} \\ &= 2\pi \cdot \left(0 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) \\ &= \pi \end{aligned}$$

因此：

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

有了这个基础积分，我们可以对正态分布形式进行归一化。考虑一般形式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(x-b)^2} dx$$

做变量代换 $u = \sqrt{a}(x-b)$, $dx = du/\sqrt{a}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(x-b)^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

令 $a = \frac{1}{2\sigma^2}$, $b = \mu$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx = \sqrt{\pi \cdot 2\sigma^2} = \sqrt{2\pi\sigma^2}$$

因此，要使整个积分为 1，需要在前方乘以归一化因子 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$ ，这正是正态分布 PDF 中的系数。

3.3 均值的验证

推导 2: 验证 μ 是期望

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

令 $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, 则 $x = \mu + \sigma z$, $dx = \sigma dz$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\mu + \sigma z) e^{-z^2/2} \sigma dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\mu + \sigma z) e^{-z^2/2} dz \\ &= \mu \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2/2} dz}_{=1} + \sigma \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} z e^{-z^2/2} dz}_{=0} \end{aligned}$$

第一项：标准正态分布归一化，积分为 1。

第二项：被积函数 $z e^{-z^2/2}$ 是奇函数，对称区间积分结果为 0。

因此：

$$\mathbb{E}[X] = \mu \cdot 1 + \sigma \cdot 0 = \mu$$

3.4 方差的验证

推导 3: 验证 σ^2 是方差

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mu)^2] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx\end{aligned}$$

同样令 $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 z^2 \cdot e^{-z^2/2} \cdot \sigma dz \\ &= \sigma^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 e^{-z^2/2} dz\end{aligned}$$

我们需要计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} z^2 e^{-z^2/2} dz$ 。

以下给出两种计算方法。

方法一：分部积分法

注意到

$$z e^{-z^2/2} = -\frac{d}{dz} (e^{-z^2/2})$$

(因为 $\frac{d}{dz} e^{-z^2/2} = -z e^{-z^2/2}$) , 所以 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} z^2 e^{-z^2/2} dz = \int_{-\infty}^{+\infty} z \cdot \left(-\frac{d}{dz} e^{-z^2/2}\right) dz$$

分部积分：令 $u = z$, $dv = -d(e^{-z^2/2})$, 则 $du = dz$, $v = -e^{-z^2/2}$:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} z^2 e^{-z^2/2} dz &= \left[-z e^{-z^2/2}\right]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} (-e^{-z^2/2}) dz \\ &= 0 - 0 + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2/2} dz \\ &= \sqrt{2\pi}\end{aligned}$$

方法二：利用 Γ 函数

$$\int_{-\infty}^{+\infty} z^2 e^{-z^2/2} dz = 2 \int_0^{+\infty} z^2 e^{-z^2/2} dz \quad (\text{偶函数})$$

$$\xrightarrow{u=z^2/2} 2 \int_0^{+\infty} (2u) e^{-u} \frac{du}{\sqrt{2u}}$$

$$= 2\sqrt{2} \int_0^{+\infty} u^{1/2} e^{-u} du$$

$$= 2\sqrt{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$= 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \sqrt{2\pi}$$

代入方差表达式：

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = \sigma^2$$

3.5 从最大熵原理推导正态分布

推导 4: 最大熵原理推导正态分布

在所有定义在 $\mathbb{R}$ 上、具有给定均值 μ 和方差 σ^2 的概率密度函数中，哪个分布使微分熵最大化？

微分熵定义为：

$$H[f] = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \ln f(x) dx$$

约束条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \quad (\text{归一化}) \quad (1)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \mu \quad (\text{给定均值}) \quad (2)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \sigma^2 \quad (\text{给定方差}) \quad (3)$$

使用**变分法**（拉格朗日乘数法）。定义拉格朗日泛函：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f] = & - \int f \ln f dx + \lambda_0 \left(\int f dx - 1 \right) \\ & + \lambda_1 \left(\int x f dx - \mu \right) \\ & + \lambda_2 \left(\int (x - \mu)^2 f dx - \sigma^2 \right) \end{aligned}$$

对 f 取泛函导数并令其为零：

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta f} = -\ln f(x) - 1 + \lambda_0 + \lambda_1 x + \lambda_2 (x - \mu)^2 = 0$$

解得：

$$\begin{aligned} \ln f(x) &= (\lambda_0 - 1) + \lambda_1 x + \lambda_2 (x - \mu)^2 \\ f(x) &= e^{\lambda_0 - 1} \cdot e^{\lambda_1 x} \cdot e^{\lambda_2 (x - \mu)^2} \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 必须在 $\mathbb{R}$ 上可积（从而 $f(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow \pm\infty$ ），必须有 $\lambda_2 < 0$ 且 $\lambda_1 = 0$ （否则 $x \rightarrow +\infty$ 或 $-\infty$ 时指数发散）。令 $\lambda_2 = -\frac{1}{2\sigma^2}$ ，得到：

$$f(x) = C \cdot \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中 $C = e^{\lambda_0 - 1}$ 。由归一化条件确定 $C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$ 。这正是正态分布的 PDF。

结论：在固定均值和方差的条件下，正态分布是**使微分熵最大化**的唯一分布。这也说明正态分布是满足这些矩约束条件下的“最无偏见”的分布假设。

4 标准正态化与线性变换

4.1 标准化 (Z-score)

若 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

即 Z 服从标准正态分布。

证明： 设 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $X = \mu + \sigma Z$, $dx = \sigma dz$:

$$\begin{aligned} P(a \leq Z \leq b) &= P\left(a \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq b\right) \\ &= P(\mu + a\sigma \leq X \leq \mu + b\sigma) \\ &= \int_{\mu + a\sigma}^{\mu + b\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx \\ &= \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \end{aligned}$$

此即标准正态分布的积分形式。□

4.2 线性变换的分布

更一般地, 若 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则对常数 $a \neq 0$ 和 b :

$$Y = aX + b \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

这是因为 :

$$\mathbb{E}[Y] = a\mu + b, \quad \text{Var}(Y) = a^2\sigma^2$$

且正态分布在仿射变换下保持不变 (这是正态分布的一个重要特征性质)。

5 小结

定义 3: 核心公式总结

概率密度函数的一般定义

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

一般正态分布 PDF

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

标准正态分布 PDF

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

高斯积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

标准化变换

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

本文档旨在帮助读者建立对概率密度函数及正态分布的完整数学理解，从基础定义出发，逐步推导核心公式，并揭示其深层数学结构。